

Simulacro 1: "Gestión de Biblioteca"

Enfoque: Tamaño justo, Recursividad de búsqueda, y Modificación directa de Archivos.

Contexto: Una biblioteca guarda la información de sus libros y autores en archivos binarios.

```
typedef struct {  
    int idAutor;  
    char nombreYapellido[5];  
    char nacionalidad[3];  
} stAutor;
```

```
typedef struct {  
    int idLibro;  
    int idAutor; // Relación con el autor  
    char titulo[5];  
    int cantidadPaginas;  
    float precio;  
} stLibro;
```

Consignas:

1. **Carga Dinámica (Tamaño Justo):** Pasar a un arreglo dinámico de *tamaño justo* todos los libros que tengan más de 300 páginas. Modularizar el cálculo de la dimensión para crear el `malloc`.
2. **Mostrar Recursivo:** Hacer una función que muestre el arreglo de libros del punto anterior de forma recursiva, pero *solo* si el precio es mayor a \$5000.
3. **Modificación de Archivo:** Desarrollar una función que busque en el archivo de libros el libro con el precio *más alto*. Una vez encontrado, se le debe aplicar un descuento del 15% y **sobrescribir** ese registro específico en el archivo. Modularizar.
4. **Archivos a Pilas:** Recorrer el archivo de libros y guardar en una Pila (usando la librería) los `idLibro` de aquellos que pertenezcan a un `idAutor` recibido por parámetro.
5. **Main:** Invocar y probar todo correctamente.